

Spécifications Techniques et Fonctionnelles – Application de Gestion de Projets

1.0 Introduction

1.1 Objectif du Document

Le présent document a pour but de définir de manière exhaustive les spécifications techniques et fonctionnelles de l'application web de gestion de projets. Il constitue la référence unique pour l'équipe de développement et les parties prenantes, garantissant que le produit final correspond précisément aux besoins exprimés. Ce document servira de fondation pour les phases de conception, de développement et de test du système.

1.2 Périmètre du Projet

La première version (V1) de l'application se concentrera sur le développement des fonctionnalités essentielles permettant de centraliser la gestion administrative et de rationaliser la collecte d'informations sur le terrain. Le périmètre de cette version inclut les deux modules principaux suivants :

- **Module d'Administration** : Conçu pour la gestion centralisée du personnel, des projets (marchés), des finances, du matériel et du suivi des performances globales.
- **Module Opérationnel** : Destiné aux techniciens et ingénieurs pour la saisie de leurs rapports d'activité quotidiens (journaux de chantier) directement depuis le terrain. L'intégration d'un système de suivi GPS des véhicules, bien qu'envisagée, est explicitement hors périmètre pour cette première version et sera traitée comme une évolution future.

1.3 Définitions

Pour assurer une compréhension commune, les termes clés utilisés dans ce document sont définis ci-dessous : | Terme | Définition || ----- | ----- || **Marché** | Un projet ou contrat client, avec un objet, un montant et un délai définis. || **Journal de chantier** | Le rapport d'activité quotidien soumis par un technicien ou un ingénieur via le module opérationnel. || **PV (Procès-Verbal)** | Document formel rédigé sur le chantier, signé par le technicien et le chef de chantier de l'entreprise cliente, attestant des travaux contrôlés. || **Facture certifiée** | Une facture dont le paiement a été validé et approuvé par le client. Ce statut est mis à jour manuellement dans le système par un administrateur. |

2.0 Description Générale

2.1 Vue d'ensemble du Système

L'application est une solution de gestion intégrée conçue pour les entreprises du secteur du BTP et de l'ingénierie civile. Sa finalité est de centraliser et de lier la gestion administrative (personnel, finances, matériel) avec les opérations sur le terrain (rapports de chantier). En créant un flux d'information direct entre ces deux pôles, le système vise à fournir une vision

complète et en temps réel de l'activité, à maîtriser les coûts opérationnels et à calculer avec précision la rentabilité de chaque marché.

2.2 Rôles et Utilisateurs

Le système sera utilisé par différents profils d'utilisateurs, chacun avec des droits et des fonctionnalités spécifiques à son rôle.

2.2.1 Administrateur

L'administrateur est l'utilisateur principal de l'interface de gestion centrale (Module d'Administration). Ses responsabilités couvrent l'ensemble des opérations de l'entreprise :

- Gestion de la base de données du personnel.
- Création, configuration et suivi des marchés.
- Gestion financière, incluant la facturation, le suivi des paiements et des délais.
- Suivi de l'inventaire du matériel et de son affectation aux projets.
- Analyse de la rentabilité des projets et du suivi de leur avancement.

2.2.2 Technicien

Le technicien est un utilisateur de terrain résident, présent quotidiennement sur les chantiers. Sa fonction principale dans l'application est de soumettre un journal de chantier pour chaque jour travaillé. Ce rapport doit inclure des descriptions textuelles des tâches effectuées, des photos justificatives avec légendes, et le procès-verbal (PV) signé de la journée. Les techniciens sont tenus de remplir ces rapports pour tous les jours travaillés, y compris les week-ends et jours fériés si le contrat du marché l'exige.

2.2.3 Ingénieur

Le rôle de l'ingénieur (notamment l'ingénieur chef de projet ou chef de mission) est double. D'une part, son utilisation du module opérationnel est similaire à celle du technicien pour la soumission de rapports d'activité, mais de manière plus ponctuelle (par exemple, une ou deux fois par mois lors de ses visites sur site). D'autre part, l'ingénieur chef de projet a une responsabilité clé dans le module d'administration : il est chargé de marquer les tâches d'un projet comme "complétées" afin de permettre le suivi de l'avancement global. Les spécifications fonctionnelles détaillées pour chaque rôle sont développées dans la section suivante.

3.0 Spécifications Fonctionnelles Détaillées

3.1 Module d'Administration ("Partie Admin")

Ce module constitue le centre de contrôle de l'entreprise. Il est conçu pour offrir une vue à 360 degrés sur toutes les opérations, des ressources humaines à la rentabilité financière, en passant par la gestion du matériel et le suivi de la performance des projets.

3.1.1 Gestion du Personnel

Le système doit permettre la création et la maintenance d'une base de données complète pour le personnel de l'entreprise. Chaque fiche employé devra contenir les informations suivantes :

- Nom

- Prénom
- Numéro de carte d'identité
- Salaire
- Avances sur salaire (un historique des avances accordées)
- Numéro d'immatriculation du véhicule assigné

3.1.2 Gestion des Marchés (Projets)

L'application doit fournir une interface pour créer et gérer les marchés. Pour chaque marché, les champs suivants devront être renseignés :

- Nom du marché
- Objet du marché (description détaillée de la prestation)
- Objectifs généraux du projet (champ de texte)
- Objectifs spécifiques du projet (champ de texte)
- Montant du marché TTC
- Montant du marché Hors Taxe
- Délai d'exécution (ex: 6 mois, 10 mois) L'interface devra également permettre d'associer un ou plusieurs membres du personnel (techniciens, ingénieurs) à chaque marché pour la durée de celui-ci.

3.1.3 Gestion Financière et Facturation

Un système de suivi financier détaillé par marché doit être implémenté.

- **Suivi des Factures** : L'administrateur doit pouvoir enregistrer chaque facture déposée pour un marché, en renseignant le Numéro de facture et la Date de dépôt.
- **Statut de Certification** : Pour chaque facture enregistrée, une case à cocher ou un menu déroulant (Oui/Non) permettra à l'administrateur de mettre à jour manuellement son statut pour indiquer si elle est "certifiée" (approuvée pour paiement par le client).
- **Suivi des Paiements** : L'administrateur devra pouvoir saisir les paiements reçus pour chaque facture. Le système calculera automatiquement le montant restant dû par le client pour ce marché.
- **Calcul de Consommation de Délai** : Le système doit calculer et afficher automatiquement le nombre de mois/jours consommés et le nombre de mois/jours restants par rapport au délai d'exécution total du marché.
- **Suivi du Travail Effectif vs Payé** : Le système devra permettre de comparer le nombre de mois de travail effectifs déclarés par l'équipe sur le terrain avec le nombre de mois effectivement payés par le client.

3.1.4 Calcul de la Rentabilité du Projet

Le système doit fournir un outil d'analyse pour calculer le gain de chaque projet. La formule de base à appliquer est : $\text{Gain} = \text{Montant Hors Taxe} - \text{Total des Charges}$. Les charges à enregistrer se divisent en deux catégories : | Type de Charge | Exemples extraits de la source || ----- | -----
 || **Charges Fixes** | Salaires du personnel, Gazole, Crédits des véhicules, TVA (20%) || **Charges Variables** | Frais d'impression, Réparations imprévues des véhicules |

3.1.5 Gestion des Fournitures (Matériel)

Une fonctionnalité de gestion du matériel mis à disposition pour les projets est requise. Le système doit permettre de :

1. Enregistrer les fournitures achetées spécifiquement pour un marché (PC, Imprimante A4, Imprimante A0, Tableau, etc.).
2. Suivre l'inventaire du matériel affecté à chaque projet.
3. Gérer le transfert de matériel d'un projet terminé vers un nouveau projet afin d'optimiser l'utilisation des ressources.

3.1.6 Suivi de l'Avancement des Projets

Un module de suivi de la performance des projets basé sur l'accomplissement des tâches doit être développé. Le processus est le suivant :

1. Pour un projet donné (ex: durée de 6 mois), l'administrateur définit un nombre total de tâches à réaliser (ex: 200 tâches).
2. L'ingénieur chef de projet, via son accès, marque une tâche comme complétée dès sa réalisation.
3. Le système calcule et affiche automatiquement le pourcentage d'avancement du projet (ex: 1 tâche complétée sur 200 = 0.5% d'avancement).
4. L'administrateur peut définir un objectif d'avancement mensuel (ex: 30% attendu le premier mois). Le système doit générer une alerte visible dans le tableau de bord si l'avancement réel est inférieur à l'objectif fixé.

3.1.7 Lien avec le Module Opérationnel

Pour assurer une supervision efficace, le tableau de bord de l'administrateur doit être directement lié aux activités du personnel de terrain. Pour chaque journée de travail déclarée, le système affichera un indicateur simple (Oui / Non) confirmant si l'employé concerné a bien soumis son journal de chantier pour cette journée. Le module d'administration se nourrit ainsi des données collectées sur le terrain, dont les spécificités sont décrites ci-après.

3.2 Module Opérationnel (Personnel : Techniciens et Ingénieurs)

Ce module est l'interface mobile ou web destinée au personnel sur le terrain. Il est conçu pour être simple, rapide et efficace, afin de capturer les informations essentielles du travail quotidien sans friction et de minimiser la charge administrative pour les utilisateurs opérationnels.

3.2.1 Journal de Chantier Quotidien

La fonctionnalité centrale de ce module est la soumission du rapport quotidien. Le processus doit suivre les étapes suivantes :

1. L'utilisateur se connecte et sélectionne le marché sur lequel il a travaillé.
2. Il saisit une description textuelle des tâches réalisées durant la journée (ex: "Contrôle du ferrailage des poteaux", "Vérification de la qualité des matériaux de la chaussée").
3. Il télécharge des photos illustrant les travaux. Pour chaque photo, il doit pouvoir ajouter une légende descriptive.
4. Il télécharge le Procès-Verbal (PV) signé du jour. Le système doit être conçu pour n'accepter qu'un seul fichier (format PDF privilégié) par journal de chantier. Cette

contrainte oblige l'utilisateur à compiler en amont la description, les photos légendées et le PV, garantissant ainsi l'intégrité et la simplicité de gestion de chaque rapport quotidien.

3.2.2 Types de Projets

Lors de la saisie d'un rapport, le contexte de la prestation doit être clairement identifié. Le système doit permettre de catégoriser les rapports selon les trois types de prestations possibles pour un marché :

- Conception / Études
- Suivi / Contrôle de réalisation
- Conception + Suivi

3.2.3 Génération Automatisée du Rapport Mensuel

Pour simplifier le reporting client, l'application doit intégrer une fonctionnalité de génération de rapports automatisée.

- Le système doit pouvoir compiler automatiquement toutes les entrées quotidiennes (journaux de chantier de tous les intervenants) d'un projet sur une période d'un mois.
- Le résultat sera un rapport unique et consolidé au format PDF.
- Le contenu du rapport généré devra être structuré comme suit :
- **Page de garde** : Nom du bureau d'études, nom du client, objet du marché, numéro du marché, période couverte.
- **Introduction** : Un texte standardisé et paramétrable.
- **Objectifs du projet** : Objectifs généraux et spécifiques du marché, tels que saisis dans les champs correspondants lors de la création du marché (cf. section 3.1.2).
- **Journal d'activité détaillé** : Une compilation chronologique de tous les rapports quotidiens soumis par l'équipe, incluant les descriptions, les illustrations photographiques (avec leurs légendes) et les PV correspondants.
- **Conclusion** : Un texte standardisé et paramétrable.

4.0 Spécifications Non-Fonctionnelles

Bien que le contexte source se concentre sur les exigences fonctionnelles, les exigences non-fonctionnelles suivantes sont cruciales pour le succès et l'adoption du projet. Elles devront être définies plus en détail durant la phase de conception technique.

- **Ergonomie et Interface Utilisateur** : L'interface, en particulier pour le module opérationnel, doit être intuitive, simple et optimisée pour un usage sur le terrain, potentiellement sur des appareils mobiles avec une connectivité limitée.
- **Sécurité** : L'accès aux différents modules et fonctionnalités doit être strictement contrôlé par des rôles (Administrateur, Ingénieur, Technicien). Les données de l'entreprise (financières, personnel) doivent être stockées de manière sécurisée et protégées contre les accès non autorisés.
- **Disponibilité** : L'application doit être accessible de manière fiable et constante, notamment pour le personnel de terrain qui dépend d'elle pour la soumission de ses rapports quotidiens, une tâche critique pour le suivi des projets et la facturation.

5.0 Évolutions Futures (Hors Périmètre V1)

5.1 Intégration du Suivi GPS

Une fonctionnalité de suivi GPS des véhicules est identifiée comme une évolution potentielle pour une version future de l'application. L'objectif serait d'intégrer la carte de suivi d'une application GPS existante directement dans l'interface d'administration. Cela permettrait de visualiser la position des véhicules en temps réel sans avoir à quitter l'application de gestion de projet, offrant ainsi une vision encore plus intégrée des opérations sur le terrain. Cette fonctionnalité nécessite une étude de faisabilité technique pour évaluer les options d'intégration (API, etc.) et n'est pas incluse dans le périmètre de la première version (V1) du projet.